DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

SPRING BOOT: PERSISTENCIA Y ORM

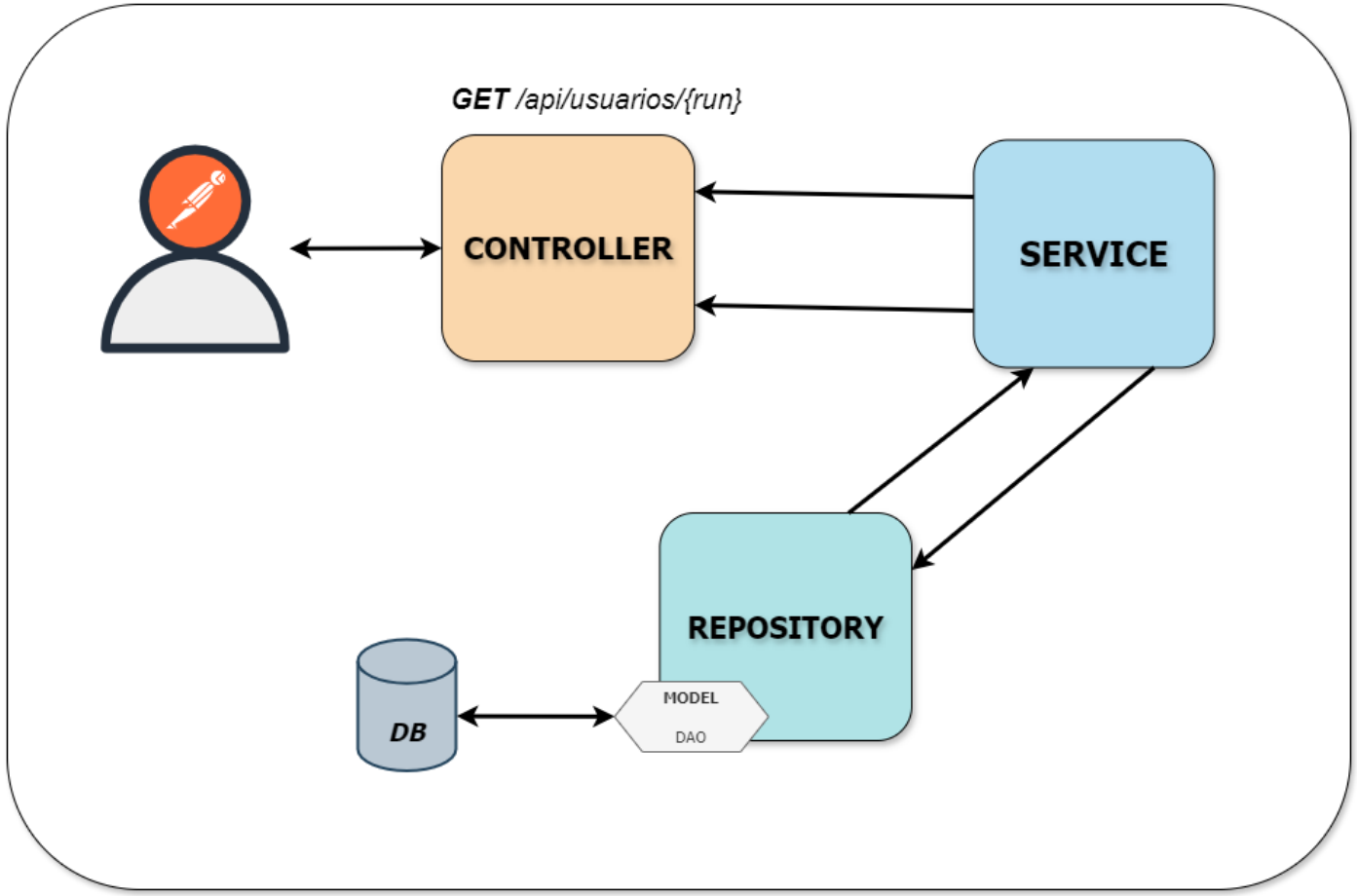
DESARROLLO FULLSTACK I

DSY1103

FORMAMOS PERONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

En el capítulo anterior…

¿Cuáles son las características, y qué función cumple cada elemento de este esquema?



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

DuocUC®

• Contenidos

- Persistencia de datos
- ORM de Java.
- Hibernate.
- Desarrollo de actividades practicas.

01

PERSISTENCIA Y ORM SPRING

• ¿Qué es Persistencia?

Persistencia significa guardar datos de forma permanente, sin perderse cuando la aplicación se detiene o reinicia.

- **En el paradigma de memoria:**
- Los datos existen solo mientras la aplicación está encendida.
- Se almacenan en listas, arrays o estructuras temporales.

En el paradigma persistente:

- Los datos se almacenan en sistemas externos (BD relacionales o NoSQL).
- Se conserva histórico, integridad y capacidad de relación.
- Múltiples microservicios pueden acceder a la misma información (o sincronizarla)

• Jakarta Persistence

Es una especificación de **Jakarta EE (Enterprise Edition)** que define un marco estándar para la gestión de la **persistencia de datos en aplicaciones Java**. Anteriormente conocida como Java Persistence API (JPA), esta especificación proporciona una forma coherente y simplificada de interactuar con bases de datos relacionales mediante el mapeo objeto-relacional (ORM).

Simplificar la persistencia de datos

Proporciona una forma estándar de mapear objetos Java a tablas de bases de datos relacionales, facilitando la persistencia y recuperación de datos.

Portabilidad

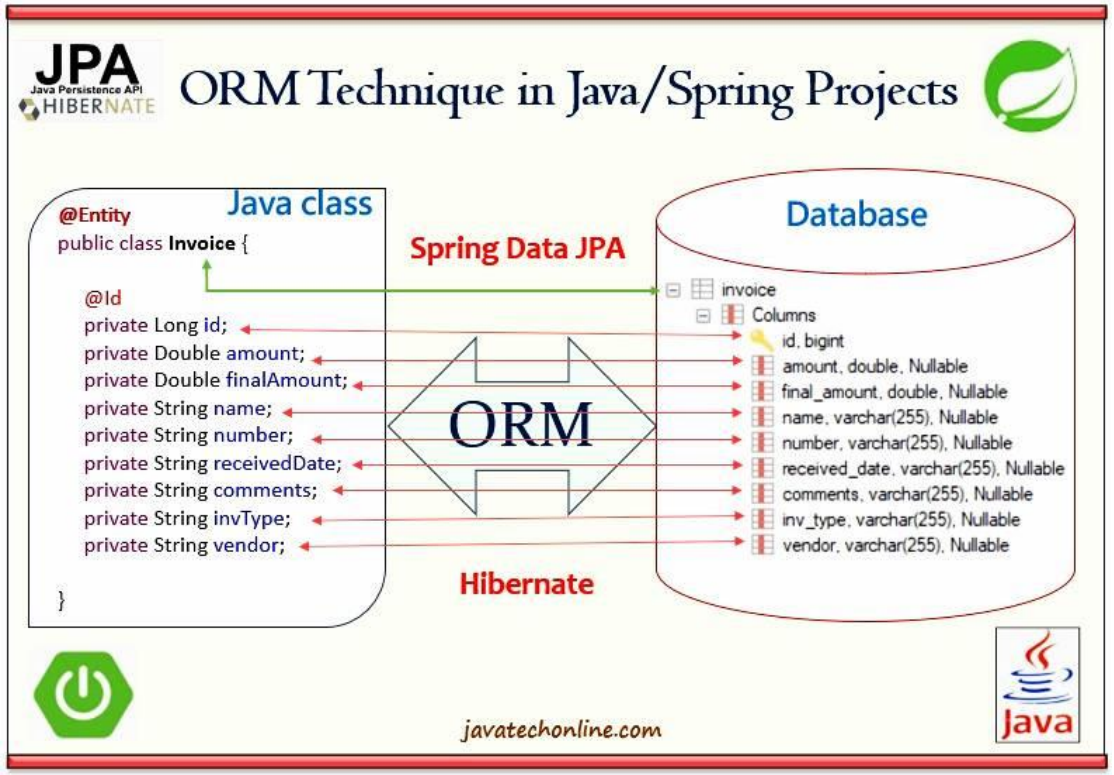
Ofrece una API estándar que puede ser utilizada con cualquier proveedor de JPA compatible, lo que permite que las aplicaciones sean portátiles entre diferentes implementaciones y entornos.

Reducción del código boilerplate

Reduce la cantidad de código repetitivo necesario para manejar la persistencia de datos, proporcionando mecanismos para gestionar transacciones, consultas, y más.

• ORM

Mapeo relacional de objetos es una técnica de programación que actúa como **mediador** entre **una base de datos relacional y un objeto de lenguaje de programación orientado a objetos**. Reduce la necesidad de escribir consultas SQL manualmente. A diferencia del enfoque JDBC tradicional, elimina las complejidades de asignar objetos a tablas de bases de datos relacionales.



¿Qué significa mapear?

Transformar:

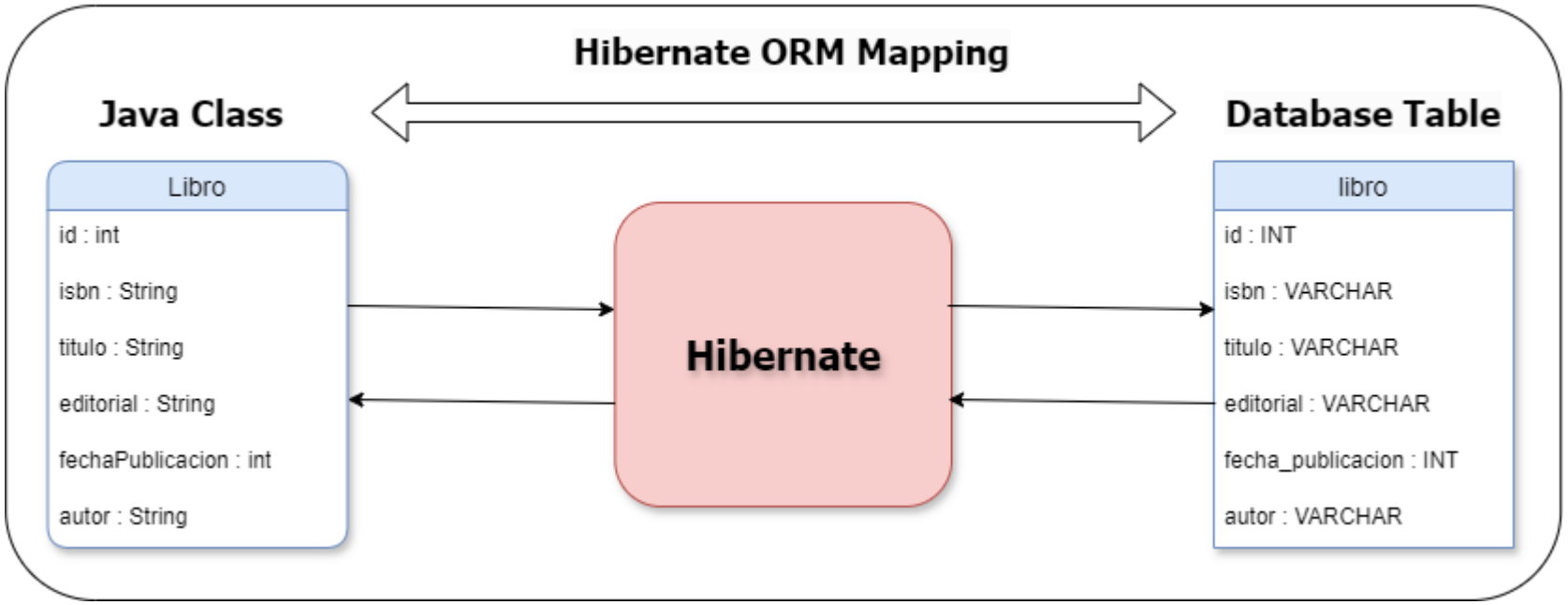
Una clase Java → en una tabla SQL

Un objeto Java → en un registro

Un atributo → en una columna

• Hibernate

Es uno de los framework **ORM** más populares y utilizados en Java que implementa especificaciones **JPA**. Proporciona un conjunto completo de características para mapear objetos Java a bases de datos relacionales, manejar operaciones de bases de datos y administrar relaciones entre entidades. Hibernate admite varias estrategias de mapeo, mecanismos de almacenamiento en caché y capacidades de consulta, etc.



• ¿Qué es Spring Data JPA y por qué lo usamos?

Spring Data JPA es una capa que:

- Reduce código repetitivo.
- Simplifica operaciones CRUD.
- Permite consultas automáticas con "derived queries".
- Evita escribir SQL manual para lo básico.

```
public interface ProductoRepository extends JpaRepository<Producto, Long> {}
```

Spring implementa automáticamente:

- findAll()
- findById()
- save()
- delete()
- existsById()
- Page/Sort incluso sin escribir código adicional.

¿Qué cambia con JPA?

Los datos ya NO viven en la RAM, sino en una BD.

Ahora el flujo es:

- Los controladores no acceden a listas.
- El servicio ya no manipula memoria, sino repositorios.
- El repositorio ejecuta SQL a través de Hibernate.
- La BD guarda los datos permanentemente.

02

ACTIVIDADES

• ACTIVIDAD PRÁCTICA 1

Desarrolla las guías prácticas para conectar a MYSQL o a Oracle Cloud

Escoge una de las opciones para desarrollar durante la clase

• ACTIVIDAD PRÁCTICA 2

Desarrolla las guías prácticas para el

Proyecto Hospital

Vida y Meditación

02

¡MUCHAS GRACIAS!

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.